

人物与传记

Hermann Weyl, 一个不情愿的改革者

David E. Rowe

Hermann Weyl 在其“关于数学的新基础危机”(On the New Foundations Crisis in Mathematics) [Weyl 1921] 中宣告: “Brouwer 计划乃是一场彻底的改革!”, 并随之一头扎进了数学界关于集合论和分析基础的不不断升级的大论战。Weyl 作此决定并非轻而易举——在政治上四分五裂的、脆弱的欧洲数学界, 他的这种戏剧性行为无疑将不仅给他, 而且给其他许多人带来巨大影响。Weyl 确信, 在不久的将来, 现代数学将经历重大变革。通过宣告一场“新”的基础危机, 他含蓄地承认, 在过去的岁月中, 剧烈的变革已经改造了数学, 甚至正在动摇着整个数学知识大厦的根基。同时, 他又将这场危机与“古代的”基础危机作了一个类比。那次危机通常认为是由于不可公度量的发现而引起的, 这一发现颠覆了信奉“万物皆数”的 Pythagoras 学派的世界观。第一次世界大战永远地改变了欧洲人的生活, 随着战争的结束, 形成某种性质类似, 但更深刻、更广泛的时代思潮 (zeitgeist) 的时机似乎已经成熟。

然而, 如果没有领袖和思想体系, 是不可能有彻底的改革的。不过 Weyl 终于在 Egbertus Brouwer 身上和他最初自称为“新直觉主义”(以区别于 Poincaré 的直觉主义, 见 [Dalen 1995]) 的数学哲学中找到了这场改革的领袖和思想。Weyl 早在 1912 年就知道 Brouwer 了, 而且在写“Die Idee der Riemannschen Fläche”(论 Riemann 面的思想)[Weyl 1913] 之前还特意研究了他对几何拓扑的新贡献。¹⁾ 但当时他和其他多数人所知道的 Brouwer 是一个才华横溢的拓扑学家, 而不是我们在 Dirk van Dalen 那内容丰富的传记 [Dalen 1999] 中认识的那个神秘的直觉主义者。Weyl 压根还没有, 也许从来就没有全面了解 Brouwer。确实, 虽然他把 Brouwer 看成是在哲学上志同道合的人, 但他却似乎从未提到过 Brouwer 的《生活, 艺术与神秘主义》(Leven, Kunst en Mystiek) 或其它更一般的哲学著作, 这也许是因为他从未读过它们(全是用荷兰文写的)吧。如果真是这样, 那无疑使他不可能有任何机会充分理解 Brouwer 观点的潜在意义。然而, Brouwer 的个性及其关于数学的改革纲领却使 Weyl 大为激动。

自 1913 年起, Weyl 一直在苏黎世 ETH²⁾ 任教(关于他在那里的工作经历可参见 [Frei and Stambach 1992])。1919 年夏天在瑞士 Engadin 度假期间, 他的思想发生了转

原題: Hermann Weyl, the Reluctant Revolutionary. 译自: The Math. Intelligencer, Vol.25 (2003), No.1, p.61 - 70.

1) Brouwer 于 1911 年证明 Euclid 空间的维数是一个拓扑不变量, 开辟了拓扑学的新时期。——译注

2) 指 Eidgenössische Technische Hochschule, 即瑞士的高等技术学院。——译注

变；当时 Brouwer 也正在那里逗留。他们的相逢是短暂的——只有几个小时，但却足以使 Weyl 看到数学变革的黎明。后来，Brouwer 把一本自己 1913 年关于“形式主义与直觉主义”的讲稿借给他，但 Weyl 却把它还了回去，并解释说他已经“有了一本... 在旧时代搞到的”，这大概是影射变革前的时期。他还进一步坦白说：“当时对它既没有注意也不理解...”(Weyl 于 1920 年 5 月 6 日致 Brouwer 的信 [Dalen 1999, p.320])，言下之意已颇像是一个忠诚的新门徒了。

在那个年代，门徒的地位在数学家们的社会关系中起着至关重要的作用，对此没有人比曾在哥廷根师从 David Hilbert 时的 Hermann Weyl 感受更深。Hilbert 作为青年向导的独特魅力——“穿杂色衣服的数学吹笛手”——也许是他区别于同时代所有其他人的最突出的特点。就象 Weyl 本人后来所描述的那样，“共度一个短暂的假期之后，就觉得自己被 Brouwer 的个性和思想迷住了，并成为其直觉主义的布道者”(Weyl Nachlass, Hs. 91a: 17)。此时 Weyl 一定是怀着愧疚与解脱相交织的复杂心情。其实，甚至年轻的 Bertus Brouwer 也曾被 Hilbert 诱人的人格强烈地吸引。1909 年夏，当 Hilbert 在海牙 (Hague) 附近的海滨胜地 Scheveningen 度假时，Brouwer 与他一起度过了许多时光。这首次偶然的私人会面，给 Brouwer 留下了深刻的印象，事后他对他的朋友，诗人 Adama van Scheltema 说过：“今年夏天世界头号数学家就在 Scheveningen! 以前我已经因为工作关系与他有过接触，但是现在我一次又一次地与他一起散步，像一个年轻的信徒对待先知一样跟他交谈。他才 46 岁，更有着年轻的心灵和体魄！他充满活力地游泳，兴高采烈地攀登城墙和翻越有铁丝网的大门。这是照亮我生命的一缕美丽的新阳光。”(Brouwer 于 1909 年 11 月 9 日致 Adama van Scheltema 的信 [Dalen 1999, p.128])

在 1907 年提交的博士学位论文中，Brouwer 已经开始批判 Hilbert 的公理化方法。在那里他断言：“还没有人能证明，如果一个有限数满足一组可以被证明是无矛盾的条件，那么这个数就确实存在。”[Dalen 2000, p.127]。至于 Hilbert，他清楚地认识到公理化方法不可能证明比相容性更多的东西，但他强调指出这正是一个数学家为了判定一个数学对象存在所需要证明的全部。正如 van Dalen 所注意到的，Brouwer 不可能放过这个直接向 Hilbert 表明自己基本观点的绝佳机会。但令人遗憾的是，显然两人对于他们沿着 Scheveningen 沙滩漫步时的谈话内容都未留下任何记录，只是在大约 20 年后，Brouwer 曾经提到过这些讨论，并感叹当年 Hilbert 还多少对某些关键的直觉主义原理表示过欣赏 [Brouwer 1928]。

1920 年 5 月，“新危机”手稿墨迹未干，Weyl 就把它与前文提到的那封解释自己动机的信一起寄给了 Brouwer。“不应把它看作是一篇科学论文。”他对自己的新盟友说，“人们更应把它当作一个宣传手册，这个定位决定了它的篇幅。我盼望你能认为它适用于这一目的，并且还可用以唤醒沉睡者...”[Dalen 1999, p.320]。果如其言，Weyl 那些充满火药味的、连珠炮似的攻击，使长期以来关于集合论及分析的沸沸扬扬的疑虑达到了白热化的程度，以至于被认为是一场现代“基础危机”，这是一个直接取自该文标题的口号。Brouwer 几乎是怀着极度的欣喜回复道：“你全心全意的帮助给了我无穷的欢乐。阅读你的手稿带给我持续的快乐，而且我认为，对公众而言，你的讲解也是清楚明白、

令人信服的 ...”[Dalen 1999, p.321].

文章令人欣喜之处还在于 Weyl 借用使人感悟的政治隐喻来表达一种被加强了紧迫感。他写道，集合论悖论曾被认为是“数学王国最偏远的省份”间的“边界冲突”[Weyl 1921, p.143]。但是现在应该把它们看作是一种根深蒂固的病症，至今仍然“掩藏在表面光彩夺目、进展顺利的数学活动的中心”，它暴露了“支撑数学王国建筑结构的基础内部的不稳定性”[Weyl 1921, p.143]。Weyl 把需用反证法证明其“存在性”的对象的本体论状态比喻为“虚拟经济”(paper economy) 中的现金支票，而真正的数学存在性却无疑具有“真实的价值，就像国民经济中的食品。”然而，“我们数学家很少考虑去兑现这些‘纸钱’。存在性定理是没有价值的东西，它只不过是证明中完成的建筑。数学，正如 Brouwer 所言，更多是一种活动而非理论”[Weyl 1921, p.157].

Bismarck(俾斯麦) 领导下的强大的德意志帝国现在已经步履蹒跚，Weyl 随之清楚地认识到现代分析的帝国不久也将沦陷。迄今为止，它在哥廷根的巨大堡垒，在无所畏惧而且经常是极其勇猛的 Hilbert 的领导下经受住了所有的攻击，但 Weyl 却看到它的四壁正在开裂，这预示着它们很快就将土崩瓦解，而那位阿姆斯特丹的圣人已经准备好登堂入室，执掌大权。Weyl 之所以背叛其导师的阵营，无疑是为了使局面向有利于那位荷兰人的方向扭转，从而为推翻旧王朝作准备。他的宣言是在夭折了的卡普暴动 (Kapp putsch) 期间及其后一段时间内写的，它反映了那个时代的精神状态——当时，在魏玛共和国，各种革命和反革命的思潮大量涌现。宣言的主要目标，当然就是 Weyl 原来的导师 Hilbert。而 Hilbert 立即看出这是一场生死攸关的战争，并用足够的火力进行了迅速、猛烈的还击：

“Weyl 和 Brouwer 的所作所为，归根结底是在步 Kronecker 的后尘！他们试图将一切他们觉得麻烦的东西扫地出门，按照 Kronecker 的方式建立一个专制政权，并以此来建立数学基础。而这是要对我们这门科学大砍大杀，这种行为是在冒险，它会使我们失去大部分最宝贵的财富！Weyl 和 Brouwer 禁止使用无理数的一般概念，... Cantor 的超限数，还有在无穷多个 (正) 整数中总存在一个最小数的定理，甚至逻辑‘排中律’(Tertium non datur) ... 都是被他们禁用的定理和论证。我相信，正如以前 Kronecker 不能废除无理数一样 ... 今天，Weyl 和 Brouwer 也不会成功。Brouwer 并不象 Weyl 认为的那样是在进行什么改革，他只不过是重演一场别人已经尝试过的暴动。如果当初暴动曾以更凶猛的形式进行，结果却彻底失败了，那么今天，Frege, Dedekind 和 Cantor 已使数学王国武装齐备，防御坚固，因此，这场新暴动从一开始就注定要失败。”[Hilbert 1922, p.159 - 166]

这场由无所不能的 Hilbert 对他最有天赋的学生的激烈的遭遇战，是 20 世纪数学史上最富戏剧性的一幕。尽管过于戏剧化，Hermann Weyl 对 Brouwer 的直觉主义计划还是很快就失去了热情。(20 世纪) 20 年代中期，Brouwer 投入大量精力推进其改革数学的计划；与此同时，Hilbert 正在哥廷根与 Paul Bernays 忙着发展证明论，以期使之成为保卫经典分析的堡垒。1924 年，Brouwer 证明了一系列结果，其中最后一个定理是：每个完全函数 (full function) 都是一致连续的。因为这些直觉主义的结果在经典数学中没有

对应的内容, 于是 Brouwer 就直截了当地总结说: “经典数学是自相矛盾的” [Dalen 1999, p.376].

此时 Weyl 身处何方呢? 他基本是袖手旁观. 虽然饶有兴趣但却以局外人的态度注视着这紧张的一幕. 许多人认为, Weyl 对直觉主义的迷恋只不过是转瞬即逝的激情, 从一开始就注定不会长久. 然而, Weyl 本人的感觉却并非如此. 事实上, Weyl 早年不仅对数学基础有兴趣, 而且对数学物理同样有兴趣, 回顾这一点将帮助我们理解 Weyl 的感觉. Weyl 感兴趣的这两个领域与 1910 年后 Hilbert 的主要研究兴趣完全一致, 这绝非偶然, 二者对在这两个领域取得突破都满怀希望. 就 Weyl 来说, 这些都具体表现在他 1918 年几乎同时出版的《连续统》(Das Kontinuum)[Weyl 1918a] 和《时间 - 空间 - 物质》(Raum - Zeit - Materie)[Weyl 1918b] 这两本书中.

Weyl 与 Hilbert 冲突的根源

Hilbert 曾在许多重要场合陈述他关于数学基础的早期观点, 但他通常会尽量避开直接辩论 [Rowe 2000]. 1904 年他在 Heidelberg 国际数学家大会上的讲演引起了激烈的争议, 此后十多年他闭口不谈这类问题. 直到战争末期, 他才认真回到这个领域的研究. 然而, 长时间的沉默并不意味着他对数学基础问题不再感兴趣. 正如 Volker Peckhaus 所言, Hilbert 长期帮助、支持在哥廷根担任中级职务、讲授数理逻辑的 Ernst Zermelo, 和哲学家 Leonard Nelson, 而这些都是他日复一日支持集合论、数学基础和数理逻辑研究的长远战略的组成部分 [Peckhaus 1990, p.4 - 22]. 现在, Hilbert 正处于事业的顶峰, 是哥廷根伟大王朝的第二号缔造者. 然而, 他的成就主要是进一步深化他自己在分析、数论以及数学物理领域所开辟的研究, 而不是为 Felix Klein 奠基的应用数学各分支添砖加瓦. 与 Hilbert 在这些领域的生产线相比, 哥廷根在集合论与数学基础方面的研究只不过是作坊劳动. 也许 Hilbert 是希望把这些研究委托给专门的人去做, 以便自己能转向其它方面的研究, 尤其是自 1909 年 Hermann Minkowski 去世之后他就主攻的物理基础研究 [Corry 1999].

Weyl 在学生时代与 Hilbert 的积分方程理论“工厂”关系密切, Skúli Sigurdsson 就曾将他与所谓“机器时代的创造力”(creativity in the age of the machine) 联系在一起 [Sigurdsson 2001, p.21 - 29]. 但很清楚, Hermann Weyl 从未想过在这条高速运转的装配线上找份平常的差事. 后来, 他对那儿的许多产品的价值都表示蔑视. 他写过两篇悼念自己导师的文章, 在其中一篇里他写道, 正是由于 Hilbert 的影响, 才使得“积分方程理论成为风靡全球数学界的研究热点... 制造着大量昙花一现的文章” [Weyl 1944, p.126 - 127]. 然而, 年轻的 Weyl 却对 E. Schmidt, E. Hellinger, O. Toeplitz 等人的工作有着强烈的兴趣, 而且他也与哥廷根数学界的同辈们有着大量的交往. 这使他有足够多的机会与 Zermelo 一起参加关于集合论和数学基础的讨论. 1904 年 Zermelo 证明了 Georg Cantor 的良序定理, 并由此引发了一场关于 Zermelo 选择公理的激烈辩论 [Moore 1982]. 为了平息这场辩论, 4 年后 Zermelo 提出了著名的公理化集合论 [Zermelo 1908].

其后不久, Weyl 开始对集合论产生认真而浓厚的兴趣. 在 1910 年 7 月 29 日写给荷兰朋友 Pieter Mulder 的信中, 他说他的观点与 Emile Borel 和 Henri Poincaré 的观点比与 Zermelo 的观点更接近. 但同时他也表示他将非常仔细周密地考虑这个问题, 因为他特别害怕一谈集合论和分析基础就会触发的那种典型的争论. 后来, Weyl 在回忆这个时期时写道: “我是作为 Cantor 的坚定信徒而成长起来的. 在脱离 Cantor 的乐园之前, 我几乎没听说过 Russell, 因为一流高中的教育使我能读希腊文却不懂英文” (Weyl Nachlass, Hs 91a: 17). 8 年后, 他提到了当他试图弄懂 Zermelo 的公理化集合论时所遇到的困难: “我的调查研究是从检查 Zermelo 的那些集合论公理开始的... 在其至关重要的‘子集’公理 III 中, Zermelo 使用了‘定义集论谓词’(definite set-theoretic predicate), 但他对这一概念的解释却不能令我满意. 我努力想使这个概念更精确, 并因此被引到了《连续统》§2 中的定义原则” [Weyl 1918a, p.48]. Weyl 已经在 [Weyl 1910] 中明确解释了这些原则, Solomon Feferman 对这篇文章已作过分析, 并联系到 Alfred Tarski 的思想 [Feferman 2000, p.180].

Weyl 形容自己最初的想法类似于 Dedekind 的链理论, 他试图不依赖自然数的原始概念建立完全归纳法原理. 这种探索“使我陷入大量的, 而且是越来越复杂的公式, 但遗憾的是没能得到任何令人满意的结果.” 大概是受了 Edmund Husserl 著作的启发, 加上由远离了 Poincaré 的约定主义, 在得到了一些一般的哲学认识后, 他就将这个问题作为“学究式的伪问题”(scholastic pseudo-problem) 而放弃研究了. 但是, 他下结论说 Poincaré 将自然数列视为“数学思维的终极基础”的观点是正确的 [Weyl 1918a, p.48].

1918 年 Weyl 重返这一研究领域, 这使他的挚友 Erich Hecke 大吃一惊. 那么他这样做的原因是什么呢? 也许有多种原因. 但是, 他对 Hilbert 的活动有着第一手消息, 他一定始终以敏锐的目光注视着这些活动. 1917 年 11 月, 在瑞士数学会的一次会议之前, Hilbert 在苏黎世作了一个关于“公理化思想”的讲演 [Hilbert 1918]. 这是他重新着手研究数学基础的第一个明确信号. 当时在听众中, 也许无人比 Weyl 听得更专心, 多年之后他还与人详细讨论该讲演. 在这次讲演中, Hilbert 对数学和物理学作了全面的论述, 他不仅强调了这两门学科的相互依赖, 而且强调了公理化方法在这两个领域中的作用 (关于 Hilbert 兴趣的背景, 见 [Corry 1997]).

与他的许多同时代人一样, Hilbert 认为数学知识的增长实质上是一个目的论过程. 在这个过程中, 思维遵循更高的、先验的法则. 由此看来, Hilbert 的乐观主义颇有 Hegel(黑格尔)的味道, 不同的只是数学家代替玄学家成为了人类理性的最高代表. 在讲演中, Hilbert 描绘了公理化方法作为一个自然而有机的过程从一个非形式的概念体系 (“Fachwerk von Begriffen”) 中产生的方式. 这些概念在理论发展过程中自然而然地出现, 但实际上它们只是暂时性的. 只有在进入下一阶段, 即当研究者试图为此理论提供更深入的基础时, 公理化才真正开始. Hilbert 用建筑作比喻, 来形象说明这一过程是如何构成科学思维的:

“于是出现了真正的, 我们今天所谓的几何公理、算术公理、静力学公理、机械学公理、放射性理论公理, 以及热力学公理. 与以前由各领域的基本定理所刻划的公理层相

比, 这些公理构成了更深的公理层. 因此, 这种公理化方法的过程...就相当于各领域基础的深化, 就象修建任何建筑物, 当你要向外、向上建时, 你必须要确保它是安全的”[Hilbert 1918].

在讲演的最后部分, Hilbert 提到了数学基础面临的两个特别迫切的问题: 证明算术公理的相容性 (Hilbert 巴黎 23 个问题中的第 2 个), 以及证明 Zermelo 公理化集合论的相容性. 他强调这两个问题属于一个由若干带有“特殊数学色彩”的、艰深困难的认识论问题构成的复合整体. 这些问题是: (1) 每个数学问题在原则上的可解性; (2) 一个数学研究结果的检验问题; (3) 数学证明简单性的标准问题; (4) 数学与逻辑中内容与形式的关系问题; (5) 一个数学问题在有限步内的可判定性问题. 接着 Hilbert 将自己关于所有这些问题的立场总结如下: “所有这些基本问题...在我看来, 形成一个新开拓的研究领域. 为了征服这一领域——对此我深信不疑——我们必须对明确的数学证明这一概念本身进行调查研究, 这就象天文学家必须考虑自身所处位置的运动, 物理学家必须注意他的仪器, 以及哲学家必须评论理性本身一样” [Hilbert 1918, p.155].

虽然承认目前这个计划还只是对未来研究的大致构想, 但 Hilbert 对其前景持乐观态度:

“我相信, 任何事情, 只要它能成为科学思考的对象, 那么一旦它准备发展成一门理论, 就必然要使用公理化方法, 因而也就直接落入数学的范畴. 通过探索越来越深的公理层...我们可以越来越深入地洞察科学思维的本质, 并且会越来越清楚地认识到人类知识的一致性. 数学, 公理化方法, 似乎将当仁不让在一切科学中发挥主导作用”[Hilbert 1918, p.156].

这场精心准备的绝妙表演清楚地表明 Hilbert 打算重操他 13 年前在 Heidelberg 国际数学家大会上描述的基础研究计划. 实际上, 他颇具修辞的豪言壮语清晰地回响着同样的旋律, 那是 Weyl 和其他人在他更著名的 1900 年巴黎国际数学家大会报告中就已经听出了的. 而这又与他关于广义相对论研究的最早论文的结尾惊人地相似! 那时他对公理化方法的威力作了类似概括:

“正如我们所见, 经过合理的解释, 公理 I 和公理 II 中的几个假设就能满足这一理论的发展: 我们不仅能用它们将空间, 时间以及运动等基本概念在 Einstein 意义下根本重述, 而且我相信, 这里给出的基本方程还能将迄今为止仍隐藏在原子内部的、最微观的运动过程清楚地展现在我们面前. 总的来说, 一切物理不变量一定可以转化为数学不变量——正如越来越有可能在物理学中产生一门与几何学有相似原理的学科: 诚然, 能在这样一个以变分法和不变量理论等强有力的分析工具为武器的领域里有所作为, 将是公理化方法最大的荣耀”[Hilbert 1915, p.407].

有讽刺意味的是, 最近 Tilman Sauer 注意到, 在苏黎世讲演中, Hilbert 只是模模糊糊地提了一下统一场论物理学 [Sauer 2002]. Weyl 一定注意到了, 在这种场合谈论这类问题时 Hilbert 总是很有节制的. 他也非常清楚 Einstein 对 Hilbert 的处理方式的看法. 在 1916 年 11 月的一封信中, Einstein 坦言:

“在我看来, Hilbert 对于事情的估计 (ansatz) 显得很幼稚, 就象一个对现实世界的

陷阱浑然无察的婴儿...无论如何,人们都不能接受把源自广义相对论的有理有据的思考与对于电子结构的尚未得到证实的冒险假设混为一谈...我是第一个认为发现电子结构的适当假设,或者说 Hamilton 函数是当今物理学最重要的任务之一的人。然而,‘公理化方法’对此却毫无用处”(1916 年 11 月 23 日 Einstein 致 Weyl 的信 [Einstein 1918a, p.366])。

大约正是在这个时候, Weyl 着手处理这些问题。1917 年夏季学期,他作了一系列关于广义相对论的讲演,并接受 Einstein 的朋友 Michele Besso 的建议,将自己关于狭义和广义相对论的笔记整理成书。这就是次年由 Julius Springer Verlag 出版社出版的《时间-空间-物质》的第一版 [Weyl 1918b]: 这本书很快就出了第二版,并在 1919 年至 1923 年连续出了 3 个修订版。然而,在该书出版前几个月, Weyl 把校样分别寄给 Einstein 和 Hilbert 时,两人的反应却是大不相同的,由此我们可以对这两人有更多的了解。

Einstein 的回信热情洋溢:“它就象一部美妙的交响乐!每一个字都与整体密切相关,而且书的构思也很棒”(1918 年 3 月 8 日 Einstein 致 Weyl 的信 [Einstein 1918b, p.669-670])。在此前一周, Hilbert 也回了信,但他仅表示收到了校样(1918 年 2 月 28 日 Hilbert 致 Weyl 的信,见 Weyl Nachlass, Hs. 91: 604)。因为正在去布加勒斯特参加一个关于空间和时间的物理学会议的路上,他还没时间读。但他对不能在假期与 Weyl 在瑞士相见表示遗憾,并说希望能在当年夏天或第二年初见到 Weyl。接着,他就最近 Breslau¹⁾ 聘请 Weyl 去做教授一事谈了些看法。

当初考虑候选人时,有关方面曾向 Hilbert 咨询, Hilbert 显然已经推荐了 Weyl。但现在他却劝 Weyl“为了德意志的利益”谢绝这个聘请。因为如果他离开苏黎世,也许会使某个优秀的德国数学家找不到工作。在数学界的这种抢座游戏中, Hilbert 起着非常积极的作用。他显然认为 Weyl 应当让掉这次机会,他还认为普鲁士政府会接受这种观点,因此拒绝这个聘请不会对 Weyl 的前程产生不利影响。Weyl 显然并不打算听从 Hilbert 的劝告;至少,他在 4 月份接受了 Breslau 的这个职务(不过后来他又以健康原因最终拒绝了聘请)。这时, Hilbert 已经从布加勒斯特回来了,他于 4 月 22 日给 Weyl 写了一封信,表示“祝贺你接受了 Breslau 的职位”。但是他接着写道:“遗憾的是,这又将在瑞士空出一个很难填补的数学职位,而且也未必可能有合适的人选来补这个缺。”

由于对 Weyl 不顾他的愿望的做法感到不悦, Hilbert 对《时间-空间-物质》只是简短地赞扬了几句:“我已经比较仔细地看了你那本书的校样。它,尤其是它那使人耳目一新的、充满激情的表述方式,给了我巨大的快乐。我注意到你甚至没有提到我 1915 年的第一篇哥廷根报告...”接着,他就开始对这种疏漏喋喋不休地抱怨,说通过这份报告可以深刻理解他关于“物理基础”的那篇颇有争议的论文 [Hilbert 1915] 的主要成就(详见文末所附信件)。

Weyl 及时收到了这封信,并在书出版前作了一些修改。他增加了几处引文和对 Hilbert 最初笔记的评论,但与他自己以及 Einstein 的贡献相比,这些仍然只是书中模模糊糊的部分。对此,尤其是看了 Weyl 在其妻子的亲戚家度假时写的序言, Hilbert 一定感到不

1) Breslau, 德国东南部一都市。——编注

快。他肯定注意到了他的弟子对他关于物理公理化的观点所持的反对态度。而与此同时，Weyl 还宣布自己找到了一条通向真正意义的统一场论的途径：

“Einstein 的理论目前是以电与引力，‘场’与‘以太’的对偶性结束的；它们彼此间完全孤立，并列存在。但是，就在此时，一条充满希望的道路正向作者敞开：从一个平常的起点，利用几何基础的某种扩展，就可以得到关于这两种现象范畴的结果。显然广义相对论的发展并未到此结束。而且，本书的目的也不是要让这个起源于物理知识领域的强劲有力、激动人心的生命就此结束，再用公理化方法把它变成一具干尸。”[Weyl 1918b, p.vi]

如果说 Weyl 把广义相对论看作是物理学几何化的刚开发的新疆域，那么他同样也接受了 Hilbert 关于分析基础的挑战。事实上，Hilbert 在苏黎世发表有关讲话后，Weyl 立即就在 1917 — 1918 年的冬季学期作了一系列题为“数学的逻辑基础”的讲演。Paul Bernays 本来也会成为他的听众，却被 Hilbert 挖到哥廷根作了新助手。从此 Bernays 开始了与 Hilbert 的合作，这使得 Hilbert 能够坚定地向前推进证明论 [Sieg 2000]。与此同时，Weyl 以其讲演为基础写了一本关于连续统的小册子 [Weyl 1918a]。Weyl 在此是想避开 Zermelo 的公理化集合论的复杂性，在比较温和的构造论纲领的范围内挽救分析基础。因此书中对连续统的处理清楚地暴露了 Weyl 的构造主义观点与 Hilbert 观点的差异。Weyl 是逐渐意识到这种分歧的；但是，1918 年他就坚定不移地采用与传统知识截然不同的方法处理分析基础。

Weyl 的想法甚至在苏黎世也遇到了强烈的反对。他年轻的同事，他非常尊敬的分析学家 Georg Pólya，对 Weyl 的想法就不愿苟同，为此 Weyl 与他打了一个赌。Weyl 召集了一打证人来证实一份文件的有效性，这份文件这样写道：

“在 20 年之内 Pólya 与大多数有代表性的数学家将承认命题

1. 每个 (非空) 有界实数集都有一个上确界
2. 每个无限数集都有一个可数子集

实际上包含着非常模糊的概念，如‘数’、‘集’，和‘可数的’，因此，它们的真假就象 Hegel 自然哲学的主要命题的真假一样难以判断。但在合乎常理的解释下，命题 1 和命题 2 将被认为是错误的。”[Pólya 1972]

这样，Weyl 的异端观点顿时就在苏黎世数学圈内出了名。当他完成了手稿 [Weyl 1918a] 以及随后的 [Weyl 1919] (即发表在读者甚众的德国数学会《年刊》(Jahresbericht) 上的一篇关于传统分析基础中的“循环论证”问题的注记) 之后，他的这些异端观点就更是众所周知了。

在《连续统》中，他这样描述自己对连续统的新处理方式的纲领性特点：

“尽管有 Dedekind, Cantor 和 Weierstrass 的贡献，但是自 Pythagoras 学派发现无理数以来，我们就面临的数学基础的艰巨任务至今仍未完成；那就是，通过直觉 (如在时间的流逝及运动的过程中) 立刻就能得到的连续性，在数学上仍然被理解为由一些能够‘精确解释的离散’阶段 (stage) 组成的整体。”[Weyl 1918a, p.24 - 25]

Weyl 坚持必须避免使用任意 Dedekind 分割定义实数集时所出现的不可预见性问题。Hilbert 试图用完备性 (Vollständigkeitsaxiom) 来对付这个问题。但后来在其《几何

基础》(Grundlagen der Geometrie)中,他却被迫回过头来用 Dedekind 分割证明其公理系统刻划了实数域上的解析几何学. Weyl 的一般哲学定位与 Hilbert 的唯理主义形成鲜明对照,因此他背离 Hilbert 进行基础研究的那些基本原则也就不足为奇了. 然而,《连续统》只是轻度触犯 Hilbert 的戒律. Brouwer 认为连续统是一个需要数学家掌握选择序列这一新技术才能得到的不可约简的假定,与之相比, Weyl 在 [Weyl 1918a] 中的目标要实际得多. 作为一个分析学家,他并不太关心挖掘连续统的“本质”,而更关心从中获取足够多的算术化子结构,以使“第一线的数学家”能用来恢复经典分析的大部分结果 [Feferman 2002].

《连续统》和《空间 - 时间 - 物质》出版后, Weyl 立即开始建立其统一场论的规范不变方法. Einstein 说它是“天才的一流手笔”,然而却是对物理学无用的一笔 (1918 年 4 月 6 日 Einstein 致 Weyl 的信 [Einstein 1918b, p.710]). Arnold Sommerfeld 至少最初并不这样认为:

“你所叙述的一切真是太妙了! 正如 Mie 将引力理论引入以前并未与之有机融合的电动力学... Einstein 把电动力学移植到原来与它毫无关系的引力理论一样令人惊叹! 你建立了真正的统一场论”(1918 年 7 月 7 日 Sommerfeld 致 Weyl 的信,见 Weyl Nachlass, Hs. 91: 751).

显然, Weyl 也不难说服 Hilbert. 9 月,当 Weyl 在瑞士度假时,他以前的导师如约访问了他. 他们是否讨论了基础问题不得而知,但 Weyl 向 Einstein 通报说 Hilbert “完全支持”他的新统一场论理论 (1918 年 9 月 18 日 Einstein 致 Weyl 的信 [Einstein 1918b, p.879]). 然而, Einstein 对 Weyl 的理论还是非常怀疑,于是 12 月 Weyl 在信中对他说: “我现在真是身处困境: 我生性温和,几乎不会与人争论,但现在我却必须在所有战线进行战斗: 我冲击并试图重建分析的工作正遇到来自研究这些逻辑问题的数学家们的激烈反对,这些反对比你对于我在理论物理方面的工作的反对激烈得多”(1918 年 12 月 10 日 Weyl 致 Einstein 的信 [Einstein 1918b, p.966]).

现在, Weyl 不但紧紧抓住经典分析基础和数学物理问题不放,而且还努力研究导致微分几何的激动人心的新发展的核心问题. 1921 年, Weyl 这样描述他的研究计划:

“它涉及两个方面. 一方面,是建立无穷小分析新基础的强烈愿望,因为在我看来目前无穷小分析的基础是不牢固的;另一方面,与此密切相关 [我的强调],而且也与广义相对论有关,那就是澄清运动场与物质场这两个基本概念的关系,它们是现代物理学赖以生存的基础,但其理论目前却不能很好地衔接. [Weyl 的强调]”[Dalen 2000, p.311]

Erhard Scholz 强调指出 Weyl 的数学工作与物理学以及认识论问题是密切交织在一起的. 在最初接触 Brouwer 的直觉主义时,所有这 3 个方面迅速聚合的兴趣就已经非常清晰地存在于他的意识中了.

Weyl 与直觉主义情结

1919 年夏遇到 Brouwer 之后,当年 12 月 Weyl 与 Pólya 共同主持了一个数学讨论

班,并在连续3次会议上提出他当时关于“新危机”的想法.他讲演的主题与他在“宣传手册”最后所说的完全相同,而且显然他讲演时也并不想降低自己对直觉主义的热情. George Pólya 理所当然地对 Weyl 捍卫直觉主义的哲学主张进行了同样有力的批判. 根据 Ferdinand Gonseth 的记录, 他们的对话如下:

Pólya: 你说数学定理应该不仅正确,而且还要有意义. 什么叫有意义?

Weyl: 那是个诚信的问题.

Pólya: 在自然科学中混入哲学陈述是大错特错的. Weyl 的连续统是感情用事的产物.

Weyl: Pólya 所谓的感情和巧辩,我称之为洞察力和真理; Pólya 所谓的科学,我称之为符号炒作 (buchstabenreiterei). Pólya 对集合论的捍卫...是神秘主义. 把数学从精神生活中分离出去的惯常做法,实际上就是扼杀数学,把它变成一具空壳. 说只有下棋是科学,而洞察力则不是,那只是作茧自缚 [Dalen 1999, p.320].

Weyl 生性并不是一个好斗之徒,但他无疑希望自己的想法能激起波澜. 他特别想把 Hilbert 从固执己见的沉睡状态中唤醒,这是 Brouwer 本人无法做到的. 在埋头苦写“新危机”时,他给远在哥廷根的 Bernays 写信(1920年2月9日, Weyl Nachlass, 91:10)说,他已经回到分析基础的研究,而且感谢 Brouwer 的工作,他已经“从实质上修正了[他的]观点”. 谈到去年夏天与 Brouwer 的相遇时,他写道:“在共同度过的几个小时里,我高兴极了.”而且他把 Brouwer 描述成一个真正“有趣的人 (mordskerl)”和一个直觉特别棒的人,还说“如果你说服他去哥廷根作为 Hecke 的继任者,我会嫉妒你的.” Hilbert 最杰出的门生中的两个, Hecke 和 Carathéodory 相继离开了哥廷根,这反映了在变幻无常的政治气候笼罩下德国校园生活的动荡不安. Brouwer 拒绝了两个空缺的职位,并以此为筹码改善了他在阿姆斯特丹的工作和生活条件 [Dalen 1999, p.300 - 304].

在完成“新危机”一文后没几个月, Weyl 拜访了 Brouwer 在布拉里卡姆 (Blaricum) 的家,这时他对直觉主义的迷恋以及对其创建者的感情得到了证实. 在给 Klein 的信中,他宣布“我全心全意地热爱 Brouwer. 现在我已拜访过他在荷兰的家,在那儿的几天里我置身其中的那种简单、优美、纯粹的生活,完全彻底地证实了我对他的印象”[Dalen 1999, p.298]. 甚至当这种激情退却之后,他仍然赞扬 Brouwer 的积极成就,他认为这些工作澄清了内容与形式之间的本质对立,这就是他视之为数学思维特征的二分法.

然而, Weyl 从来就不是一个标准的直觉主义者,甚至当他在“新基础危机”中以 Brouwer 主义者自居时,也不是 [Scholz 2000, p.199 - 200]. Brouwer 哲学中最吸引他的是它的坦率和它的人性特征. 他强烈反对把对数学意义和数学真理的探索简化为毫无意义的公式游戏,同时他也与 Brouwer 一样,不喜欢 Hilbert 那种近乎智力欺瞒的、对待数学过度乐观和胜者为王的态度. Brouwer 拒绝承兑纯粹存在性证明的空白支票,除非可以首先证明真能用它买到货真价实的数学对象. 这样,在推进基于构造主义基本原则的新数学的同时,直觉主义揭露了形式主义教义中的本体论假定,并因此威胁着 Hilbert 城堡最薄弱的侧翼. 在 Brouwer 看来, Hilbert 的形式主义原理等于是一种数学活动穷困论,因为它仅仅只是追求证明某些形式过程永远不会产生矛盾.

因此,对 Weyl 而言, Brouwer 的观点有着双重意义. 首先, 这些观点使他专注于一些长期困扰着他, 但他却从未真正面对的矛盾冲突, 包括他对 Hilbert 公理化方法主张的不满. 其次, Brouwer 的抨击条理清晰, 这使得 Weyl 有勇气用不容忽视的、充满力量和煽动性的语言明确表达自己的观点. 在他看来, 直觉主义是在危机时期维护数学研究活动尊严的思想体系. 然而, 它却只不过是 Weyl 意欲构筑的更宏大的思想框架的一个组成部分.

许多智者——包括 Weyl, Brouwer, Hilbert 和 Einstein——敏锐地意识到他们正经历着一个变革的时代, 整个“文明”世界都在寻找新的领袖, 新的结构和新的答案. 但只有独自工作在苏黎世宁静一隅的 Weyl, 觉得有必要对包括数学和物理学这两门科学在内的人类理性活动重新作一次定位. Weyl 和 Hilbert 都认为, Einstein 的广义相对论不亚于人类思想的一次革命. 而且 Weyl 还更进一步; 他强烈渴望探索时空理论的内涵, 以便获得对物质世界更深刻的理性理解, 这导致了他在微分几何上的开创性工作. 而且, 他确信, 数学和物理学的这场同步革命已经在进行, 并且在标志第一次世界大战结束的德意志帝国的突然崩溃之前就已引起人们的关注.

然而, 尽管对这些纷乱的理性思潮十分敏感, 但从本质上说, Weyl 并不是一个攻击传统观念的、或者说是革命的思想家. 此外, 他性格中也缺少铸就了 Hilbert 和 Brouwer 强烈个性的那种刚愎而好斗的特色. 通过宣告分析正在经历一场基础危机, Weyl 试图揭露 Hilbert 豪言壮语的空洞, 并同时强调他对 Hilbert 和 Zermelo 试图用公理化方法保全并使其严格化的 Cantor 集合论的长期疑虑. 然而能在 Brouwer 旗下, 而不是独树一帜地完成这一切, 他心里不只是高兴, 还有更多.

Weyl 在“新危机”一文中所用的政治比喻都很贴切, 但这场冲突中的“俄狄浦斯结”(恋母情结) 也许更为明显. 因为不管 Weyl 对 Brouwer 的感情有多强烈, 他迟早会认识到他与 Brouwer 之间并没有太多的共同之处. 在所有事情上, 从气质、个性和生活方式, 到哲学观点和数学趣味, 他们都是截然相反的. 他对 Brouwer 的感情和对直觉主义的依恋无疑是真诚的, 但同样清楚的是, 他只是以此为手段, 来与他那位专制的“教父”, 一个执意要指导他事业进程的人, 在感情上拉开一些距离. 在理智上, 他知道自己欠 Hilbert 很多, 而且他在很大程度上分享了 Hilbert 对“新数学”的雄心, 和对涵盖粒子现象与量子现象的统一场论物理学的梦想. 作为哥廷根老板的既定继承人, Weyl 一定觉得几乎是命里注定要与其前任在这两个领域内竞争. 如果从这个角度来看, 他对 Brouwer 直觉主义的短暂迷恋, 就显得少了一些神话色彩, 多了一些人性成分, 而且从某种意义上说, 也就更加真实可信了.

1918 年 4 月 22 日 D. Hilbert 致 H. Weyl 的信¹⁾

亲爱的 Weyl:

首先祝贺你接受在 Breslau 的职位, 遗憾的是这又将使瑞士

(下转 32 页)

1) 引自 NSUB, Hilbert Nachlass 457, 17.——原注

多尺度、多物理建模引进了新的范例。这里问题是给定的，但是可以考虑在不同细节水平上的多种多样的数学模型。在按照精度的需要进行的计算过程中选择正确的方程。这就把数学分析和计算带到更接近于真实的科学和工程问题。在计算建模能够做之前不再需要等待科学家去研制简化的方程。对于计算科学和应用数学来说这是一个激动人心的新机会。这将把应用数学带到更接近于例如像数学物理和概率论那样的其他的数学领域。这也将使这些领域更靠近科学的前沿。这种发展的一个结果应该是在教育方面。对于下一代计算科学家来说需要有能够把相关的数学领域和科学的基本原理集成起来的新课程。

致谢 (略)

参考文献 (略)

(叶其孝 译 吴庆宝 校)

(上接 77 页)

空出一个难以填补的数学职位，而且也未必可能有合适的人选来补这个缺。

从布加勒斯特回来后，我比较仔细地看了你那本书的校样。它，尤其是它那使人耳目一新的、热情洋溢的表达方式，给了我巨大的快乐。我注意到尽管引力理论的基础（尤其是你在 191 页给出的 Riemann 曲率在 Hamilton 积分中的应用）也像 H-L 中 Hamilton 函数的分离和 Maxwell 方程组的求导等情形一样，最初都来源于我的研究，但你却甚至没有提到 1915 年我在哥廷根的第一份报告。同样，关于 Mie 理论的全部叙述也与我关于物理学基础的第一份报告中首次给出的介绍完全一样。Einstein 关于引力理论的早期工作与我的工作几乎同时出现（即在 1915 年 11 月）；而 Einstein 的其它论文，尤其是他关于电动力学和 Hamilton 原理的论文发表时间则要晚得多。当然，我非常乐于准备更正我的任何错误的说法。另外，我觉得奇怪，当你提到引力方程组的个数比未知数的个数少 4 这一事实时，你只引用了我在《Göttinger Nachrichten》上发表的第二篇报告，而这一情形恰恰是我的研究的出发点。我特别把它作为一个定理提出，并在那里导出了许多推论...

衷心祝福你和你妻子！

你的朋友 Hilbert

1918 年 4 月 22 日

参考文献 (略)

(王丽霞 译 李文林 校)